КОМПЛЕКТ 2 / 3

Задачник

КР №1 по математическому анализу

Сначала решить, затем сверить

83 тематические задачи · 6 заданий из листка МГУ · 2 смешанных варианта по 6 задач. После условий даны подсказки, ответы и ключевые шаги доказательств. Всего 101 задание, не считая подпунктов.

Как пользоваться. В каждом решении укажите метод и условия его применения. Если за 10 минут не удалось начать, прочитайте соответствующий метод в пособии. Сначала заглядывайте только в подсказку, а готовый ответ открывайте после собственной попытки.

Уровни: Б = базовый, С = стандарт КР, П = повышенный. Это оценка сложности для подготовки, а не официальная классификация преподавателя.

Происхождение: Э = условие из предоставленного экспорта; К = задача из практики группы; М = листок МГУ с точным номером. Без метки источника = составленная тренировочная задача. Начальные значения и области определения при необходимости явно добавлены.

Соглашения: $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$, пределы последовательностей при $n \to \infty$. В задачах по определению нужен номер $N(\varepsilon)$ для всех $n \geq N$. Грани ищутся в $\mathbb{R}$, если не сказано иначе. «Предел не существует» означает отсутствие конечного предела; уход в бесконечность отмечайте отдельно.

Решайте в отдельной тетради: пространство в PDF отведено условиям и проверке. Дата подготовки: 13 ноября 2026.

I. Математическая индукция

Пособие: методы 02-05. На каждое доказательство 5-12 минут.

I1 · Б · Э. Докажите $\sum_{k=1}^{n} k^2 = n(n+1)\frac{2n+1}{6}$. Выпишите базу и переход без пропуска алгебры.

I2 · Б · Э. Докажите $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$. Затем найдите $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)$.

I3 · С · Э. Докажите делимость $10^n + 18n - 1$ на 27 двумя способами: через $F_{n+1} - 10F_n$ и через $F_{n+1} - F_n$.

I4 · С · Э. Докажите $133 \mid \left(11^{n+2} + 12^{2n+1}\right)$ для целых $n \geq 0$. Почему удобно вычесть $11F_n$?

I5 · Б. Докажите $3^n \geq 2n + 1$ для всех целых $n \geq 0$. Укажите, где в переходе используется $n \geq 0$.

I6 · С. Докажите $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1$. Проверьте знак сравнения после рационализации $\sqrt{k+1} - \sqrt{k}$.

I7 · С. Докажите, что любую целую сумму $n \geq 18$ можно разменять монетами достоинства 4 и 7. Используйте шаг 4 и необходимое число баз.

I8 · П. Докажите, что доску $2^n \times 2^n$ с одной произвольно удалённой клеткой можно замостить уголками из трёх клеток. Нарисуйте переход от четырёх меньших досок к большой.

Самопроверка перед ответами

Сформулировано ли утверждение $P(n)$? Доказана ли база с правильного номера? Не используется ли цель перехода как уже известный факт? Покрывают ли базы все остатки при шаге больше единицы?

II. Мощность и биекции

Пособие: методы 06-08. В явной биекции проверьте область, отсутствие совпадений и полноту образа.

II1 · Б. Постройте биекцию $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$. Выпишите первые семь значений и правило для чётных и нечётных номеров.

II2 · С · Э. Докажите счётность множества всех действительных алгебраических чисел методом высоты целочисленного многочлена.

II3 · С. Докажите, что множество всех конечных подмножеств $\mathbb{N}$ счётно. Объясните, почему это не противоречит несчётности $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

II4 · Б. Постройте аналитическую биекцию $(-2, 5) \to \mathbb{R}$ и выпишите обратную функцию.

II5 · С · Э. Постройте явную кусочную биекцию $[0, 1) \to (0, 1)$ с помощью одной счётной цепочки.

II6 · С · Э. Постройте явную биекцию $[0, 1] \to (0, 1)$. Объясните, почему две используемые цепочки не пересекаются.

II7 · П · Э. Постройте явную биекцию $\mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Для перечисления рациональных q_j попробуйте цепочки $q_j + k\sqrt{2}$, $k = 0, 1, \ldots$.

II8 · С · Э. Докажите $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ для произвольного множества A, включая пустое. Укажите инъекцию и докажите отсутствие сюръекции.

II9 · С. Докажите равномощность $(0, 1)$ и $[0, 1]$ по Кантору-Бернштейну. Чем такое решение отличается от требования «постройте явную биекцию»?

III. Грани и ограниченность

Пособие: методы 09 и 25. Для ограниченности не обязательно искать наилучшую границу.

III1 · Б · Э. Найдите точные грани, минимум и максимум: а) $\{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 3\}$; б) $\{x \in \mathbb{R} : x > 17\}$. Что изменится в пункте а, если требовать грани внутри $\mathbb{Q}$?

III2 · С · Э. Исследуйте $E_\alpha = \{2^{\alpha n} : n \geq 1\}$ при всех $\alpha \in \mathbb{R}$. Укажите ограниченность, точные грани и достижимость граней.

III3 · Б · Э. Докажите ограниченность: а) $\left\{ \frac{t^3+5t^2+3}{t^2+5t+6} : |t| < 1 \right\}$; б) $\left\{ \frac{\sqrt{\cos x + 2}}{x^4+3x^2+5} : x \in \mathbb{R} \right\}$.

III4 · С · Э. Исследуйте на ограниченность последовательности: а) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$; б) $\frac{n}{1.01^n}$; в) $n\left(\sqrt{n^4+1} - n^2\right)$; г) $\frac{n^{2n}}{2^n n!}$.

III5 · С · Э. Докажите $\sup(X - Y) = \sup X - \inf Y$ для непустых ограниченных $X, Y \subset \mathbb{R}$. Нужна не только оценка сверху, но и точность.

III6 · С · Э. Верно ли $\sup(XY) = \sup X \cdot \sup Y$ для всех непустых ограниченных множеств? Дайте контрпример и сформулируйте достаточное дополнительное условие.

III7 · П · Э. Для положительных $a_1, \dots, a_n$ докажите $H \leq G \leq A \leq Q$; звено $G \leq A$ обоснуйте индукцией с удвоением и спуском. Укажите случай равенства.

IV. Предел по определению

Пособие: методы 10-11. Достаточный номер не обязан быть минимальным.

IV1 · Б · Э. Докажите $\frac{n}{n+1} \to 1$ и предъявите $N(\varepsilon)$.

IV2 · С · Э. Для $\frac{5n^3-3n}{2n^3+1}$ найдите предел и $N(\varepsilon)$. Отдельно дайте конкретный номер при $\varepsilon = 10^{-3}$.

IV3 · С · Э. Докажите $(0.99999)^n \to 0$, найдите $N(\varepsilon)$ с учётом случаев $\varepsilon < 1$ и $\varepsilon \geq 1$.

IV4 · С · Э. Для $\sqrt{n^2+n} - n$ найдите предел и номер, после которого ошибка меньше 0.01.

IV5 · С · Э. Докажите $\frac{n}{3^n} \to 0$ по определению. Получите явный $N(\varepsilon)$, сравнив соседние члены с геометрической прогрессией.

IV6 · Б · Э. Докажите по определению: а) $\sqrt{n} \to +\infty$; б) $|(-1)^n n| \to +\infty$. В обоих случаях предъявите $N(C)$ и поясните различие выводов.

Мини-проверка логики

Выбирается сначала ε, затем один номер N, затем произвольный $n \geq N$. В задачах о бесконечно большой последовательности вместо ε фиксируется порог $C > 0$. Наличие большого члена не доказывает, что все последующие члены будут большими.

V. Вычисление пределов: часть 1

Пособие: методы 11-13. Сначала назовите метод; не используйте Лопиталя.

V1 · Б. Найдите $\lim \frac{n\sin(n^2)+3(-1)^n}{n^2+1}$.

V2 · С. Пусть $x_{2k}=2k$, $x_{2k-1}=1$. Верны ли утверждения: x_n неограниченна; $|x_n|\to\infty$; $\frac{1}{x_n}\to 0$?

V3 · Б · К №6. Найдите $\lim \frac{(2n+1)(3n-2)}{(n+5)^2}$.

V4 · Б · К №19. Найдите $\lim \frac{n^3+2^n}{3^n+n^2}$.

V5 · С · К №20. Найдите $\lim \frac{3^n+n!}{2^n+(n+1)!}$.

V6 · С. Найдите $\lim \frac{n!}{n^n}$. Дайте геометрическую оценку произведения, не используя формулу Стирлинга.

V7 · Б · К №9. Найдите $\lim\left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)$.

V8 · Б · К №12. Найдите $\lim\left(\sqrt[3]{n^3+n^2}-n\right)$.

V9 · С · Э. Для фиксированных $a,b\in\mathbb{R}$ найдите $\lim\left(\sqrt{n^2+an}-\sqrt[3]{n^3+bn^2}\right)$. Область определения рассматривайте с достаточно большого номера.

V10 · С. Найдите $\lim n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)$.

V. Вычисление пределов: часть 2

Пособие: методы 14-15. В сумме с переменным числом слагаемых учитывайте их количество.

V11 · Б · К №13. Найдите $\lim \sqrt[n]{3^n+5^n+7^n}$ с помощью двух оценок.

V12 · С · К №14. Найдите $\lim \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$ с помощью двух оценок.

V13 · С. Найдите $\lim \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^{n} k^n}}{n}$.

V14 · Б · Э. Вычислите $S_n=\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$ и его предел.

V15 · Б · К №22. Найдите $\lim\left(1+\frac{2}{n}\right)^{3n}$.

V16 · Б · К №23. Найдите $\lim\left(\frac{n+3}{n+1}\right)^{n}$.

V17 · С · К №24. Найдите $\lim\left(\frac{n^2}{n^2+1}\right)^{n^2}$.

V18 · С · К №17-18. Вычислите: а) $\lim n^2\left(1-\cos\left(\frac{3}{n}\right)\right)$; б) $\lim n\left(\sqrt[n]{2}-1\right)$.

VI. Сходимость и частичные пределы

Пособие: методы 16-17. В VI1-VI3 нужны все частичные пределы, lim inf и lim sup.

VI1 · Б · Э. Исследуйте $x_n = \frac{(-1)^n n + 10}{\sqrt{n^2+1}}$.

VI2 · С. Исследуйте $x_n = \cos\left(2\pi \frac{n}{3}\right) + \frac{1}{n}$.

VI3 · С. Исследуйте $x_{2k} = \frac{1}{k}$, $x_{2k-1} = k$. Различайте конечные и бесконечные частичные пределы.

VI4 · С. Докажите: если $x_{2k} \to L$ и $x_{2k-1} \to L$, то $x_n \to L$. Достаточно ли сходимости двух произвольных подпоследовательностей к одному числу?

VI5 · С. Через отрицание критерия Коши докажите расходимость $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Выпишите кванторы и одно фиксированное ε_0.

VI6 · С. По критерию Коши докажите сходимость $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{3^k}$. Затем найдите предел.

VI7 · Б. Докажите монотонность и ограниченность $x_n = \frac{n}{n+1}$, затем найдите предел. Отдельно объясните, где используется теорема Вейерштрасса.

VI8 · П · К №27. Докажите расходимость $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$ через $s_{2n} - s_n$. Почему $s_{n+1} - s_n \to 0$ не помогает доказать сходимость?

VII. Предел функции

Пособие: методы 18-20. В VII1-VII5 требуется именно ε-δ-доказательство.

VII1 · Б. Докажите $\lim_{x\to 1}(3x-2)=1$, предъявив $\delta(\varepsilon)$.

VII2 · С. Докажите $\lim_{x\to(-1)} x^2=1$ с предварительным ограничением $|x+1|<1$.

VII3 · С. Докажите $\lim_{x\to 9}\sqrt{x}=3$ на области $x\geq 0$.

VII4 · С. Докажите $\lim_{x\to(-2)}\frac{1}{x}=-\frac{1}{2}$. Сначала отделите знаменатель от нуля.

VII5 · С. Докажите $\lim_{x\to 2}\frac{3x+1}{x-1}=7$.

VII6 · Б. Найдите $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(3x)}{x\sin(2x)}$.

VII7 · С. Найдите $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$ без производных.

VII8 · С. Найдите $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{\sin(3x)}$ и $\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{x}}$. Укажите область определения вблизи нуля.

VII9 · С. Докажите отсутствие предела $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ при $x\to 0$ по Гейне. Можно ли сделать тот же вывод о $x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$?

VII10 · С. Найдите односторонние пределы $\frac{|x|}{x}$ в нуле. Существует ли двухсторонний предел?

VIII. Рекуррентные последовательности

Пособие: методы 21-24. Найти корень уравнения для предела без доказательства сходимости недостаточно.

VIII1 · С · Э. Пусть $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$. Докажите сходимость и найдите предел.

VIII2 · Б · К №25. Пусть $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + 1$. Докажите сходимость двумя способами: по Вейерштрассу и с помощью явной формулы.

VIII3 · С · Э. Пусть $x_1 = 0$, $x_2 = 3$, $x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$ при $n \geq 2$. Найдите d_n, x_n и предел.

VIII4 · П. Пусть $x_1 = a$, $x_2 = b$, $x_{n+1} = \frac{2x_n + x_{n-1}}{3}$ при $n \geq 2$. Докажите сходимость при любых действительных a, b и найдите предел.

VIII5 · С. Для $f(x) = \sqrt{3 + x}$ на $[1, 3]$ найдите коэффициент сжатия. При $x_1 = 1$ получите оценку ошибки и достаточный номер для точности 10^{-3}.

VIII6 · С · Э. При $a > 0$, $x_1 > 0$ докажите сходимость $x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{a}{x_n}}{2}$ к $\sqrt{a}$. Объясните, с какого номера гарантирована монотонность.

VIII7 · П. Для $a = 2$, $x_1 = 1$ выпишите первые четыре члена итерации Герона. Выведите точное равенство для ошибки и докажите $0 < x_4 - \sqrt{2} < 0.0000031$.

Дополнительная тренировка

Ещё 10 задач на условия применимости и точность методов. Все задания этого блока составлены для комплекта.

Д1 · Б. Индукцией докажите $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$. Сравните доказательство с телескопированием.

Д2 · С. Докажите $2^n \geq n^2$ при всех $n \geq 4$. Почему нельзя без проверки начать индукцию с $n = 1$?

Д3 · Б. Постройте рациональную биекцию $(0,1) \to (0,+\infty)$ и выпишите обратную функцию.

Д4 · С. Постройте биекцию между $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ и множеством всех бесконечных последовательностей нулей и единиц.

Д5 · С · Э. Для $f(x,y) = x\frac{y^2}{x^2+y^3+1}$ исследуйте ограниченность: а) при $x \in \mathbb{R}$, $0 \leq y \leq 1$; б) на всех действительных парах, где знаменатель ненулевой. Области в этом задании добавлены явно.

Д6 · С. Определите точные промежутки возрастания и убывания $u_n = \frac{n}{1.01^n}$. При каких номерах достигается максимум?

Д7 · П. Найдите $\lim n\left(\sqrt{n^2+n} - n - \frac{1}{2}\right)$ без Тейлора и Лопиталя.

Д8 · Б. Докажите сходимость $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ через чётные и нечётные подпоследовательности. Найдите lim inf и lim sup.

Д9 · С. Используя $|\sin t| \leq |t|$ и формулу разности синусов, докажите по ε-δ, что $\sin x \to \sin a$ при $x \to a$, для любого действительного a.

Д10 · П. Исследуйте $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$ при любом $x_1 \geq 0$. Разберите начальные значения ниже, выше и точно в положительной неподвижной точке.

IX. Задачи из листка МГУ

Источник всех шести заданий: физический факультет МГУ, кафедра математики, «Задачи к общему зачёту по математическому анализу, I семестр», 2012-2013, печатная с. 1. Формулировки ниже сокращены, формулы сохранены. Номера позволяют проверить оригинал. Оригинальный листок МГУ (PDF).

M1 · Б · №1б. Для $x_n = 0.8^n$ докажите предел 0 по определению.

M2 · С · №2б. Обоснуйте $\frac{3^n}{n!} \to 0$.

M3 · С · №6б. Исследуйте $x_1 = \frac{3}{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{3x_n - 2}$: докажите сходимость, найдите предел.

M4 · С · №7б. Для $x_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)\cos\left(2\pi\frac{n}{3}\right)$ найдите все частичные пределы, нижний и верхний пределы.

M5 · П · №7в. Выполните то же исследование для $x_n = \cos^n\left(2\pi\frac{n}{3}\right)$.

M6 · С · №8. Исследуйте $x_n = \frac{n^\alpha - 1}{2n^2+n+1}$ при всех $\alpha \in \mathbb{R}$.

Дальнейшая практика ИТМО

Е. А. Бровкина и др., «Введение в математический анализ. 1 семестр», Университет ИТМО, 2026: раздел 1.4.5, с. 40 (индукция); раздел 1.5.2, с. 47 (мощность). Это ссылки для дополнительной работы, а не перепечатанные здесь задания. Пособие ИТМО (PDF).

Смешанные варианты: 75 минут каждый

Это тренировочные варианты, не официальные билеты. На каждую задачу отведите 10-12 минут и оставьте время на проверку. Условная самопроверка: 2 балла за задачу; 1 балл за верную идею с существенным пробелом; 0 за отсутствие рабочего метода.

Вариант A

A1. Индукцией докажите $7 \mid (8^n - 1)$ для $n \geq 1$.

A2. Постройте явную биекцию $[0, 1) \to (0, 1)$.

A3. Найдите $\lim\left(\sqrt{n^2 + 4n} - \sqrt[3]{n^3 + 3n^2}\right)$.

A4. Найдите все частичные пределы, lim inf и lim sup последовательности $(-1)^n + \frac{2}{n}$.

A5. По ε-δ докажите $\lim_{x \to 1} x^2 = 1$.

A6. Докажите сходимость и найдите предел: $x_1 = 0$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$.

Вариант B

B1. Индукцией докажите $2^n \geq n + 1$ для целых $n \geq 0$.

B2. Докажите счётность всех многочленов с рациональными коэффициентами.

B3. Найдите $\lim \sum_{k=1}^{n} 2\frac{n}{n^2+k}$.

B4. По критерию Коши докажите, что $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ не имеет конечного предела.

B5. По ε-δ докажите $\lim_{x \to 1} \frac{1}{x} = 1$.

B6. Найдите предел и обоснуйте сходимость: $x_1 = 1$, $x_2 = 4$, $x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$ при $n \geq 2$.

Подсказки: открыть до ответов

Задачи	Первый шаг
I1-I2	Отделите последнее слагаемое и выделите $(k+1)$ или $(k+1)^2$.
I3-I4	Подберите множитель при F_n, чтобы исчезла одна степень.
I5-I6	После подстановки гипотезы останется простое неравенство. Для I6 рационализуйте разность корней.
I7-I8	В I7 нужны четыре базы; в I8 центральный уголок создаёт три «недостающие» клетки.
II1-II3	Перечисление; конечные слои; объединение по числу элементов.
II4-II7	Тангенс; сдвиг одной цепочки; две непересекающиеся цепочки; цепочки над рациональными.
II8-II9	Диагональное множество; две явные инъекции.
III1-III4	Плотность рациональных; знак параметра; нижняя граница знаменателя; сопряжённое и шкала роста.
III5-III7	Подход к граням с точностью $\frac{\varepsilon}{2}$; отрицательные числа для контрпримера; удвоение и спуск.
IV1-IV4	Вычтите кандидат на предел. Для IV3 логарифм основания отрицателен.
IV5-IV6	Отношение соседних членов IV5 не больше $\frac{2}{3}$; в IV6 решите неравенство с C.
V1-V6	Оценка модуля; чётность; главные члены; первые $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ множителей факториала.
V7-V10	Сопряжённое второй или третьей степени. В V9 прибавьте и вычтите n.
V11-V14	Максимальное слагаемое; крайние знаменатели; $n^n \le \sum k^n \le n \cdot n^n$; телескопирование.
V15-V18	Малое в основании × показатель; таблица эквивалентностей.
VI1-VI4	Разбейте все номера на классы и найдите предел в каждом.
VI5-VI8	Разность двух сумм; геометрический хвост; знак соседней разности.
VII1-VII5	Ошибка $\longrightarrow$ постоянный радиус $\longrightarrow$ постоянная оценка множителя $\longrightarrow$ минимум двух ограничений.
VII6-VII10	Эквивалентности; сумма трёх множителей; аргументы синуса с заданными значениями; односторонние пределы.
VIII1-VIII7	Инвариантный отрезок; ошибка от неподвижной точки; соседние разности; сжатие; средние.

Ответы I. Индукция

I1. База $n=1$: $1=1$. При гипотезе для k:

$$S_{k+1}=k(k+1)\frac{2k+1}{6}+(k+1)^2=(k+1)\frac{2k^2+7k+6}{6}=(k+1)(k+2)\frac{2k+3}{6}.$$

Это формула при $k+1$.

I2. База 1. Переход для кубов:

$$k^2\frac{(k+1)^2}{4}+(k+1)^3=(k+1)^2\frac{(k+2)^2}{4}.$$

Для второй суммы ответ $n(n+1)\frac{n+2}{3}$. Его можно доказать отдельной индукцией: добавление $(k+1)(k+2)$ к $k(k+1)\frac{k+2}{3}$ даёт $(k+1)(k+2)\frac{k+3}{3}$.

I3. База $F_1=27$. Первый переход: $F_{k+1}=10F_k+27(1-6k)$. Второй: $F_{k+1}-F_k=9\bigl(10^k+2\bigr)$ кратно 27, потому что $10^k\equiv 1 \pmod 3$. При любом из переходов гипотеза завершает доказательство.

I4. $F_0=133$; $F_{k+1}-11F_k=133\cdot 12^{2k+1}$. Коэффициент 11 уничтожает первую степень, а вторая даёт множитель $144-11=133$.

I5. При $n=0$ равенство. Если $3^k\ge 2k+1$, то $3^{k+1}\ge 6k+3\ge 2k+3$, поскольку $4k\ge 0$.

I6. База $n=1$ даёт равенство. В переходе используйте

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}}\le\frac{2}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=2\bigl(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\bigr).$$

Прибавление этой оценки к $2\sqrt{k}-1$ даёт нужную правую часть.

I7. Базы: $18=7+7+4$, $19=7+4+4+4$, $20=5\cdot 4$, $21=3\cdot 7$. К любому готовому размену добавляется монета 4. Четыре базы охватывают все остатки по модулю 4.

I8. База 2×2 очевидна. Разделите большую доску на четыре четверти. В трёх четвертях без удалённой клетки закройте по центральной клетке одним общим уголком. Каждая четверть теперь имеет ровно одну недоступную клетку. Примените гипотезу к каждой из них; добавьте центральный уголок.

Ответы II. Мощность

II1. Подходит $f(1)=0$, $f(2k)=k$, $f(2k+1)=-k$ при $k\ge 1$. Первые значения: $0,1,-1,2,-2,3,-3$. Каждое целое встречается ровно один раз.

II2. Для ненулевого целочисленного многочлена P положим $H(P)=\deg P+\sum|a_j|$. При ограниченной высоте существует лишь конечное число многочленов. Каждый имеет конечное число корней. Объединение по натуральным высотам не более чем счётно; наличие всех целых доказывает бесконечность.

II3. Подмножества размера k кодируются возрастающими k-ками натуральных чисел; их не более чем счётно. Объединяем по $k=0,1,2,\dots$. В это множество не входят бесконечные подмножества, поэтому противоречия с Кантором нет. Одноэлементные подмножества обеспечивают бесконечность.

II4. $f(x)=\tan\bigl(\pi\bigl(\frac{x+2}{7}-\frac12\bigr)\bigr)$. Обратная функция $f^{-1}(y)=-2+7\bigl(\frac12+\frac{\arctan(y)}{\pi}\bigr)$; она принимает значения внутри $(-2,5)$.

II5. Пусть $c_0=0$, $c_n=\frac{1}{n+1}$ при $n\ge 1$. Задайте $f(c_n)=c_{n+1}$, а вне цепочки $f(x)=x$. Образ цепочки равен цепочке без нуля; образы фиксируемых точек не пересекаются с ним. Каждый элемент $(0,1)$ имеет единственный прообраз.

II6. Пусть $a_0=0$, $b_0=1$, $a_n=\frac{1}{n+2}$, $b_n=1-\frac{1}{n+2}$ при $n\ge 1$. Сдвигайте обе цепочки на шаг и фиксируйте всё вне них. Цепочки лежат в непересекающихся промежутках $\bigl[0,\frac13\bigr]$ и $\bigl[\frac23,1\bigr]$. Из образа исчезают ровно 0 и 1.

II7. Для каждого j сдвигайте $q_j+k\sqrt2$ в $q_j+(k+1)\sqrt2$, $k\ge 0$. Остальное фиксируйте. Равенство двух точек из цепочек влечёт $(k-m)\sqrt2\in\mathbb{Q}$, поэтому $k=m$ и $j=l$. Все начала рациональны, остальные точки иррациональны; образ всего отображения равен множеству иррациональных, прообразы единственны.

II8. $a\mapsto\{a\}$ задаёт инъекцию $A\to\mathcal{P}(A)$. Для предполагаемой сюръекции f множество $D=\{a\in A: a\notin f(a)\}$ не может совпасть ни с одним $f(d)$: иначе $d\in D\Leftrightarrow d\notin D$. При $A=\varnothing$ булеан содержит один элемент $\varnothing$, так что строгое неравенство также верно.

II9. Инъекции: включение $(0,1)\to[0,1]$ и $x\mapsto\frac{x+1}{3}$ из $[0,1]$ в $(0,1)$. Теорема гарантирует существование биекции, но не является предъявлением её явного кусочного правила.

Ответы III. Грани и ограниченность

III1. а) $\inf = -\sqrt{3}$, $\sup = \sqrt{3}$; минимум и максимум отсутствуют. Точность следует из плотности рациональных. В $\mathbb{Q}$ ни инфимума, ни супремума нет. б) $\inf = 17$, минимума и максимума нет, сверху не ограничено; в расширенной прямой $\sup = +\infty$.

III2. Если $\alpha > 0$, то последовательность возрастает: $\min = \inf = 2^{\alpha}$, сверху не ограничена. Если $\alpha = 0$, множество равно $\{1\}$, обе грани достигаются. Если $\alpha < 0$, то оно убывает к нулю: $\inf = 0$, минимума нет, $\max = \sup = 2^{\alpha}$.

III3. а) При $|t| < 1$ числитель по модулю не больше 9, знаменатель $(t+2)(t+3) > 2$, поэтому модуль дроби меньше $\frac{9}{2}$. б) Числитель не больше $\sqrt{3}$, знаменатель не меньше 5; вся дробь положительна и не больше $\frac{\sqrt{3}}{5}$.

III4. а) Равна $\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$, положительна, убывает к 0, максимум $\sqrt{2}-1$. б) Стремится к 0 по шкале роста, поэтому ограниченна; конечное число начальных членов не мешает. в) Равна $\frac{n}{\sqrt{n^4+1}+n^2} \le \frac{1}{2n}$, значит, ограниченна и стремится к 0. г) Неограниченна, стремится к $+\infty$, так как не меньше $\left(\frac{n}{2}\right)^n$.

III5. Пусть $s = \sup X$, $i = \inf Y$. Для всех x, y имеем $x - y \le s - i$. Для каждого $\varepsilon > 0$ существуют $x > s - \frac{\varepsilon}{2}$ и $y < i + \frac{\varepsilon}{2}$; тогда $x - y > s - i - \varepsilon$. Доказаны и граница, и её точность.

III6. Контрпример $X = Y = \{-2, -1\}$: левая часть 4, правая 1. Достаточно дополнительно требовать $X, Y \subset [0, +\infty)$. Тогда все произведения не больше st, где $s = \sup X$, $t = \sup Y$. При $s = 0$ или $t = 0$ равенство очевидно. Иначе выбираем $x_j \to s$, $y_j \to t$ из множеств; произведения стремятся к st, что доказывает точность.

III7. Для двух чисел $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$. Удвоение числа переменных следует из применения результата к двум половинам и к их средним. Спуск $n \to n-1$ получается добавлением арифметического среднего исходных $n-1$ чисел. Так доказано $G \le A$ для всех n. Применение к обратным числам даёт $H \le G$. Из $\sum (a_i - A)^2 \ge 0$ следует $A \le Q$. Равенство при всех одинаковых a_i; обратное следует, например, из последней суммы квадратов.

Ответы IV. Явные номера

Во всех ответах выбран достаточный номер для условия $n \ge N$.

IV1. Ошибка $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$. Можно взять $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$, тогда ошибка меньше ε для всех $n \ge N$.

IV2. Предел $\frac{5}{2}$, а

$$\left| \frac{5n^3 - 3n}{2n^3 + 1} - \frac{5}{2} \right| = \frac{6n + 5}{4n^3 + 2} \le \frac{11}{4n^2}.$$

Подходит $N = \left\lfloor \sqrt{\frac{11}{4\varepsilon}} \right\rfloor + 1$. Для $\varepsilon = 10^{-3}$ имеем $N = 53$.

IV3. При $0 < \varepsilon < 1$ берём

$$N = \left\lfloor \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(0.99999)} \right\rfloor + 1.$$

Тогда $n > \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(q)}$, умножение на $\ln(q) < 0$ даёт $n \ln(q) < \ln(\varepsilon)$, откуда $q^n < \varepsilon$. При $\varepsilon \ge 1$ подходит $N = 1$.

IV4. Предел $\frac{1}{2}$. Точная ошибка

$$\frac{1}{2} - \left(\sqrt{n^2 + n} - n \right) = \frac{1}{2n\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1 \right)^2} < \frac{1}{8n}.$$

При точности 0.01 достаточно $N = 13$.

IV5. Для $u_n = \frac{n}{3^n}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{3n} \le \frac{2}{3}.$$

Следовательно, $0 < u_n \le \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. При $\varepsilon > \frac{1}{3}$ подходит $N = 1$; при $0 < \varepsilon \le \frac{1}{3}$ можно взять

$$N = \left\lfloor \frac{\ln(3\varepsilon)}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)} \right\rfloor + 2.$$

Тогда $n - 1 > \frac{\ln(3\varepsilon)}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)}$ и геометрическая оценка строго меньше ε.

IV6. а) $N(C) = \lfloor C^2 \rfloor + 1$, поскольку $n \ge N$ влечёт $\sqrt{n} > C$. б) $N(C) = \lfloor C \rfloor + 1$, так как $|(-1)^n n| = n$. Во втором случае только модуль уходит в бесконечность: чётные члены стремятся к $+\infty$, нечётные к $-\infty$.

Самая частая потеря строгости

Из нестрогой оценки ошибки нужно получить строгое «меньше ε». Добавка $+1$ после целой части обеспечивает строгий порог даже тогда, когда вычисленное число оказалось целым.

Ответы V. Вычисления

V1. 0: модуль не больше $\frac{n+3}{n^2+1} \to 0$.

V2. Неограниченность верна по чётным номерам. Бесконечная большая по модулю неверна из-за нечётных единиц. Предел обратной последовательности не существует: частичные пределы 0 и 1.

V3. 6: деление на n^2 даёт $\left(2+\frac{1}{n}\right)\frac{3-\frac{2}{n}}{\left(1+\frac{5}{n}\right)^2}$.

V4. 0: выражение равно $\left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{1+\frac{n^3}{2^n}}{1+\frac{n^2}{3^n}}$.

V5. 0: после деления на $n!$ получаем $\frac{1+\frac{3^n}{n!}}{\frac{2^n}{n!}+n+1}$.

V6. 0. В произведении $\frac{n!}{n^n} = \prod_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)$ первые $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ множителей не больше $\frac{1}{2}$, остальные не больше 1. Поэтому вся дробь не больше $2^{-\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \to 0$.

V7. $\frac{3}{2}$: разность равна $\frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1}$.

V8. $\frac{1}{3}$: положив $u = \sqrt[3]{n^3+n^2}$, получаем $u - n = \frac{n^2}{u^2+nu+n^2}$; разделите на n^2.

V9. $\frac{a}{2} - \frac{b}{3}$. Прибавьте и вычтите n; два остатка имеют пределы $\frac{a}{2}$ и $\frac{b}{3}$. С достаточно большого номера корни определены.

V10. $\frac{1}{2}$: после сопряжения выражение равно $\frac{n}{\sqrt{n^2+1}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1}$.

V11. 7: оценки $7 \le \sqrt[n]{3^n+5^n+7^n} \le 7\sqrt[n]{3}$.

V12. 1: оценки $\frac{n^2}{n^2+n} \le S_n \le \frac{n^2}{n^2+1}$.

V13. 1: из $n^n \le \sum_{k=1}^{n} k^n \le n \cdot n^n$ получаем $1 \le \frac{\sqrt[n]{\sum k^n}}{n} \le \sqrt[n]{n} \to 1$.

V14. $S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1$; используется $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

V15. e^6, так как $\left(\frac{2}{n}\right)\cdot 3n = 6$.

V16. e^2, так как основание $1+\frac{2}{n+1}$ и $2\frac{n}{n+1} \to 2$.

V17. e^{-1}, так как малое в основании $-\frac{1}{n^2+1}$, а его произведение с показателем стремится к -1.

V18. а) $\frac{9}{2}$ из $1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$. б) $\ln 2$ из $e^u - 1 \sim u$ при $u = \frac{\ln(2)}{n}$.

Ответы VI. Логика сходимости

VI1. Чётные члены стремятся к 1, нечётные к -1. Все частичные пределы $\{-1, 1\}$; $\liminf = -1$, $\limsup = 1$; конечного предела нет. Других частичных пределов нет: у каждой сходящейся подпоследовательности есть бесконечная подпоследовательность одной чётности.

VI2. При $n \equiv 0 \pmod 3$ предел 1; при остатках $1, 2$ предел $-\frac{1}{2}$. Все частичные пределы $\left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$, $\liminf = -\frac{1}{2}$, $\limsup = 1$. Разбиение номеров на три класса исчерпывает возможности.

VI3. Единственный конечный частичный предел 0; также есть бесконечный частичный предел $+\infty$. В расширенной прямой $\liminf = 0$, $\limsup = +\infty$. Последовательность не сходится и не стремится к $+\infty$. Этот пример показывает необходимость ограниченности в утверждении об единственном частичном пределе.

VI4. Для заданного ε пусть оба класса находятся в ε-окрестности L при $k \geq K$. Тогда все исходные номера $n \geq 2K$ удовлетворяют нужному неравенству. Две произвольные подпоследовательности недостаточны: у $(-1)^n$ подпоследовательности $n = 4k$ и $n = 4k + 2$ имеют один предел 1, но нечётные члены равны -1.

VI5. Возьмём $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. Для каждого N выбираем $n \geq N$, $m = 2n$. Тогда

$$|H_m - H_n| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Это точное отрицание условия Коши. При этом H_n возрастает; отсутствие конечного предела означает $H_n \to +\infty$.

VI6. Для $m > n$ ошибка хвоста по модулю меньше $\frac{1}{2 \cdot 3^n}$. Эта оценка не зависит от m, поэтому даёт критерий Коши. По геометрической формуле $s_n = \left(-\frac{1}{4}\right)\left(1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n\right) \to -\frac{1}{4}$.

VI7. Разность $\frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$, и $0 < x_n < 1$. Теорема Вейерштрасса гарантирует существование конечного предела. Затем $x_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ даёт его значение 1.

VI8. $s_{2n} - s_n \geq \frac{n}{\sqrt{2n}} = \sqrt{\frac{n}{2}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Подходит фиксированное $\varepsilon_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Последовательность не фундаментальна. Соседняя разность $\frac{1}{\sqrt{n+1}}$ мала, но сумма многих малых шагов может остаться большой.

Ответы VII. Функции и δ

Ниже каждый выбор δ предназначен для произвольного $\varepsilon>0$ и должен проверяться для всех x из области с $0<|x-x_0|<\delta$.

VII1. $\delta=\frac{\varepsilon}{3}$: $|3x-2-1|=3|x-1|<\varepsilon$.

VII2. При $|x+1|<1$ имеем $|x-1|\le|x+1|+2<3$. Поэтому $|x^2-1|<3|x+1|$; подойдёт $\delta=\min\bigl(1,\frac{\varepsilon}{3}\bigr)$.

VII3. $\bigl|\sqrt{x}-3\bigr|=\frac{|x-9|}{\sqrt{x}+3}\le\frac{|x-9|}{3}$. Можно выбрать $\delta=\min(1,3\varepsilon)$.

VII4. При $|x+2|<1$ получаем $|x|>1$. Ошибка равна $\frac{|x+2|}{2|x|}<\frac{|x+2|}{2}$. Подходит $\delta=\min(1,2\varepsilon)$.

VII5. При $|x-2|<\frac12$ имеем $|x-1|>\frac12$. Ошибка $4\frac{|x-2|}{|x-1|}<8|x-2|$. Поэтому $\delta=\min\bigl(\frac12,\frac{\varepsilon}{8}\bigr)$.

VII6. $\frac94$: числитель эквивалентен $9\frac{x^2}{2}$, знаменатель эквивалентен $2x^2$.

VII7. $\frac13$. Пусть $u=\sqrt[3]{1+x}$; тогда

$$\frac{u-1}{x}=\frac{1}{u^2+u+1}\to\frac13.$$

Равенство используется только при $x\neq0$.

VII8. Первый предел $\frac23$ из $\ln(1+2x)\sim2x$ и $\sin(3x)\sim3x$. Второй e^3: логарифм выражения равен $\frac{\ln(1+3x)}{x}\to3$. Для первого нужно $1+2x>0$ и $\sin(3x)\neq0$; для второго $1+3x>0$ и $x\neq0$. Все условия выполняются в достаточно малой проколотой окрестности нуля.

VII9. Для $u_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2\pi n}$ значение синуса 1, для $v_n=\frac{1}{3\frac{\pi}{2}+2\pi n}$ значение -1. Оба аргумента стремятся к нулю, значит, предела нет по Гейне. Но $\bigl|x\sin\bigl(\frac1x\bigr)\bigr|\le|x|$, поэтому у произведения предел 0.

VII10. Справа предел 1, слева -1; двухстороннего предела нет. Можно также взять аргументы $\frac1n$ и $-\frac1n$ и применить Гейне.

Ответы VIII. Рекурренты

VIII1. $A = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$. Индукцией $1 \le x_n \le A$; на этом отрезке $x_n^2 \le x_n + 3$, поэтому $x_{n+1} \ge x_n$. По Вейерштрассу предел существует. Непрерывность даёт $L^2 - L - 3 = 0$, условие $L \ge 1$ выбирает $L = A$.

VIII2. $1 \le x_n < 2$ и $x_{n+1} - x_n = 1 - \frac{x_n}{2} > 0$, поэтому есть предел $L = 2$. Второй способ: $x_n = 2 - 2^{-(n-1)}$; он сразу даёт тот же предел.

VIII3. $d_n = 3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, $x_n = 2\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$, предел 2. Вывод: $d_n = -\frac{d_{n-1}}{2}$, затем сумма геометрической прогрессии разностей.

VIII4. Здесь $d_n = -\frac{d_{n-1}}{3}$, $d_1 = b - a$. Поэтому

$$x_n = a + 3\frac{b-a}{4}\left(1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right) \to \frac{a+3b}{4}.$$

Формула доказывает сходимость для любых $a, b \in \mathbb{R}$.

VIII5. $f([1,3]) = \left[2, \sqrt{6}\right] \subset [1,3]$. Разность значений равна $\frac{x-y}{\sqrt{3+x}+\sqrt{3+y}}$, откуда коэффициент $q = \frac{1}{4}$. При $x_1 = 1$:

$$|x_n - L| \le \frac{4}{3} \cdot 4^{-(n-1)}.$$

Достаточно $n = 7$, поскольку правая часть равна $\frac{1}{3072} < 10^{-3}$.

VIII6. Все члены положительны, по неравенству средних $x_n \ge \sqrt{a}$ при $n \ge 2$. На этом хвосте разность $\frac{a - x_n^2}{2x_n} \le 0$. Предел существует, положителен и удовлетворяет $L^2 = a$, значит, равен $\sqrt{a}$. Монотонность гарантируется с $n = 2$, а если $x_1 \ge \sqrt{a}$, то с самого начала.

VIII7. $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{3}{2}$, $x_3 = \frac{17}{12}$, $x_4 = \frac{577}{408}$. Для ошибки $e_n = x_n - \sqrt{2}$:

$$e_{n+1} = \frac{e_n^2}{2x_n}.$$

Также $x_4^2 - 2 = \frac{1}{166464}$, откуда

$$0 < x_4 - \sqrt{2} = \frac{1}{166464\left(x_4 + \sqrt{2}\right)} < \frac{1}{332928} < 0.0000031.$$

Ответы. Дополнительная тренировка

Д1. База $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Переход: $\frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k+1}{k+2}$. Телескопирование сразу даёт ту же формулу, но индукция проверяет базу и переход отдельно.

Д2. База $n = 4$: равенство. Из $2^k \geq k^2$ получаем $2^{k+1} \geq 2k^2 \geq (k+1)^2$ для $k \geq 4$, потому что $k^2 - 2k - 1 \geq 0$. При $n = 3$ исходное неравенство неверно ($8 < 9$), поэтому база $n = 1$ не позволяет провести переход для всех следующих номеров.

Д3. $f(x) = \frac{x}{1-x}$, $f^{-1}(y) = \frac{y}{1+y}$ для $y > 0$. Обратная формула всегда лежит в $(0, 1)$ и даёт единственный прообраз.

Д4. Подмножеству A сопоставьте последовательность $a_n = 1$ при $n \in A$ и $a_n = 0$ иначе. Обратное правило: $A = \{n : a_n = 1\}$. Это настоящая биекция; последовательность может иметь бесконечно много единиц.

Д5. а) При $0 \leq y \leq 1$ знаменатель положителен и $x^2 + y^3 + 1 \geq x^2 + 1 \geq 2|x|$. Для $x \neq 0$ имеем $|f| \leq \frac{y^2}{2} \leq \frac{1}{2}$; при $x = 0$ значение 0. б) Неограниченна: положите $x = 1$ и устремите y к $-\sqrt[3]{2}$, не достигая этой точки. Числитель стремится к ненулевому числу, знаменатель $y^3 + 2$ стремится к нулю с обоих знаков.

Д6. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{1.01n}$. Отношение больше 1 при $n < 100$, равно 1 при $n = 100$, меньше 1 при $n > 100$. Поэтому $u_1 < \ldots < u_{100} = u_{101} > u_{102} > \ldots$; максимум достигается ровно в номерах 100 и 101.

Д7. Используйте точную ошибку из IV4:

$$n\left(\sqrt{n^2+n} - n - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)^2} \to -\frac{1}{8}.$$

Д8. Чётная подпоследовательность $\frac{1}{2k} \to 0$, нечётная $-\frac{1}{2k-1} \to 0$. Оба класса сходятся к одному числу и охватывают все номера. Общий предел, lim inf и lim sup равны 0.

Д9. $|\sin x - \sin a| = 2\left|\cos\left(\frac{x+a}{2}\right)\sin\left(\frac{x-a}{2}\right)\right| \leq |x - a|$. Для каждого $\varepsilon > 0$ берите $\delta = \varepsilon$; проверка определения непосредственна.

Д10. Пусть $A = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$. На $[0, A]$ имеем $x \leq \sqrt{3+x} \leq A$, поэтому при $x_1 < A$ члены неубывают и ограничены сверху. При $x \geq A$ имеем $A \leq \sqrt{3+x} \leq x$, поэтому при $x_1 > A$ члены невозрастают и ограничены снизу. При $x_1 = A$ последовательность постоянна. Во всех случаях предел существует, неотрицателен и удовлетворяет $L^2 - L - 3 = 0$; значит, $L = A$.

Ответы IX. Листок МГУ

M1. При $0<\varepsilon<1$ подойдёт $N=\left\lfloor \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(0.8)} \right\rfloor + 1$; при $\varepsilon \geq 1$ берите $N=1$. Отрицательность $\ln(0.8)$ обеспечивает нужный знак при решении неравенства.

M2. Для $u_n = \frac{3^n}{n!}$ отношение $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{n+1} \leq \frac{1}{2}$ при $n \geq 5$. Поэтому $u_n \leq u_5 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-5} \to 0$.

M3. Неподвижные точки удовлетворяют $L^2 - 3L + 2 = 0$, то есть $L = 1$ или 2. Индукцией $\frac{3}{2} \leq x_n < 2$: функция $\sqrt{3x-2}$ переводит этот промежуток в себя. Кроме того, для $1 < x < 2$:

$$3x - 2 - x^2 = -(x-1)(x-2) > 0.$$

Поэтому последовательность строго возрастает и ограничена сверху. Её предел не меньше $\frac{3}{2}$, так что допустим только $L = 2$.

M4. Коэффициент $\frac{n-1}{n+1} \to 1$. Косинус по остаткам modulo 3 принимает значения $1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$. Все частичные пределы $\left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$; нижний $-\frac{1}{2}$, верхний 1; сходимости нет.

M5. При $3 \mid n$ значение равно 1. При остальных номерах оно равно $\left(-\frac{1}{2}\right)^n \to 0$. Все частичные пределы $\{0, 1\}$; нижний 0, верхний 1. Даже если некоторые члены отрицательны, их величина стремится к нулю, поэтому $\liminf$ равен 0, а не минимальному члену последовательности.

M6. После деления на n^2:

$$x_n = \frac{n^{\alpha-2} - \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}.$$

Если $\alpha < 2$, предел 0; если $\alpha = 2$, предел $\frac{1}{2}$; если $\alpha > 2$, последовательность стремится к $+\infty$. Все отрицательные α уже включены в первый случай; при $\alpha = 0$ числитель тождественно нулевой.

Не перепутайте

Ответы M1-M6 написаны для этого комплекта. Они не выдаются за официальный ключ МГУ. Формулы исходных заданий сверены с первой страницей оригинального PDF.

Ответы к смешанным вариантам

Вариант A

A1. База $8-1=7$. Переход $8^{k+1}-1=8\bigl(8^k-1\bigr)+7$ сохраняет делимость на 7.

A2. Цепочка $c_0=0$, $c_n=\frac{1}{n+1}$ при $n\ge 1$; сдвиг $c_n\to c_{n+1}$, остальные точки фиксируются. Проверка биективности дана в II5.

A3. $\frac{4}{2}-\frac{3}{3}=1$. Разбейте разность на два остатка после вычитания n и рационализуйте каждый.

A4. Все частичные пределы $\{-1,1\}$; $\liminf=-1$, $\limsup=1$. Чётные и нечётные номера исчерпывают последовательность.

A5. При $|x-1|<1$ имеем $|x+1|<3$, значит, $\bigl|x^2-1\bigr|<3|x-1|$. Подходит $\delta=\min\bigl(1,\frac{\varepsilon}{3}\bigr)$.

A6. Индукцией $0\le x_n\le 2$; на этом отрезке $\sqrt{2+x}\ge x$. Последовательность возрастает и ограничена. Из $L^2=2+L$ и $L\ge 0$ получаем $L=2$.

Вариант B

B1. База $n=0$: $1=1$. При гипотезе $2^k\ge k+1$ имеем $2^{k+1}\ge 2k+2\ge k+2$ для $k\ge 0$.

B2. Для каждого фиксированного числа коэффициентов наборы из $\mathbb{Q}^m$ счётны. Объединение по m не более чем счётно, а постоянные рациональные многочлены обеспечивают бесконечность. Нулевой многочлен добавляется отдельно и результата не меняет.

B3. 2: сумма лежит между $2\frac{n^2}{n^2+n}$ и $2\frac{n^2}{n^2+1}$.

B4. Для любого N возьмите $n\ge N$, $m=2n$, тогда $H_m-H_n\ge\frac{1}{2}$. Фиксированное $\varepsilon_0=\frac{1}{2}$ опровергает критерий Коши.

B5. При $|x-1|<\frac{1}{2}$ имеем $|x|>\frac{1}{2}$, поэтому $\bigl|\frac{1}{x}-1\bigr|<2|x-1|$. Подходит $\delta=\min\bigl(\frac{1}{2},\frac{\varepsilon}{2}\bigr)$.

B6. $d_n=3\bigl(-\frac{1}{2}\bigr)^{n-1}$ и $x_n=1+2\Bigl(1-\bigl(-\frac{1}{2}\bigr)^{n-1}\Bigr)\to 3$. Сходимость следует из явной формулы, а не только из уравнения для предела.

Как оценить готовность

Пять обязательных навыков

- Могу написать базу и переход индукции без кругового рассуждения.
- Могу проверить обе стороны биективности и объяснить счётное перечисление.
- Могу выбрать метод предела и обосновать оценки, а не только назвать ответ.
- Могу явно выбрать $N(\varepsilon)$ или $\delta(\varepsilon)$ и проверить все допустимые значения.
- Могу доказать сходимость рекурренты до перехода к уравнению для предела.

Если ошиблись в ответе: перепроверьте алгебру, знак, показатель степени и область определения.

Если ответ верный, а доказательство не складывается: вернитесь к условиям теоремы. Нужны ли ограниченность, положительность, замкнутость промежутка, ненулевой знаменатель или исчерпывающее разбиение номеров?

Если оба варианта решены уверенно: выберите по одной задаче на отрицание Коши, удаление счётного множества и контроль ошибки сжатия. Объясните решения вслух без пособия.

Карта источников

Э: текстовый экспорт пользователя. Полные исходные изображения и PDF недоступны; использованы только явно приведённые условия. Начальные значения в рекуррентных задачах указаны в этом задачнике.

К: локальный файл «Конспекты / Математический_анализ / Практики / Практика_по_пределам_последовательностей.md», раздел «Упражнения для самостоятельной работы»; номера указаны у условий. Практика группы в репозитории.

М: листок МГУ указан на странице блока IX; точные номера повторены у каждого задания.

Неотмеченные задачи и смешанные варианты составлены для тренировки перечисленных методов. Они не являются прогнозом конкретного содержания контрольной.